

概率论与数理统计

(为确保公平公正，惩戒自私自利，
对要求照顾加分者倒扣10分)

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

通知

- 1 新教材不考内容： § 4.3, § 4.4.3, § 4.5, § 6.2.5, § 7.4.4及后面章节；一般 § 5.1也不考。
- 2 最后一次作业照交。
- 3 复习材料：教材、练习册、课件和浙大教材及配套辅导材料；复习技巧：先系统复习再做以前的统考题，注重客观题

五、基本抽样定理

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, 则

$$(1) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \quad U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0,1);$$

$$(2) \quad \chi^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1); \quad (3) \quad \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立};$$

$$(4) \quad T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1); \quad (5) \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n).$$

说明: $(2) \quad \frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \sim N(0, \frac{n-1}{n}), \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^n \frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} = \frac{1}{\sigma} (\sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X}) = 0$

$$\begin{aligned} \because D\left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right) &= \frac{1}{\sigma^2} [D(X_i) + (-1)^2 D(\bar{X}) - 2\text{Cov}(X_i, \bar{X})] \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \left(\sigma^2 + \frac{1}{n} \sigma^2 - \frac{2}{n} \sigma^2 \right) = \frac{n-1}{n} \end{aligned}$$

(2)-(3)证略。

例1 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

$$(1) \ n\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1) \quad (2) \ n\tilde{S}^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

$$(3) \ n\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma}\right)^2 + \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n) \quad (4) \ n\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S}\right)^2 \sim F(1, n-1)$$

期望、方差? (1) 1, 2; (3) $n, 2n$;

$$C \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n (X_{n+i} - \mu)^2} \sim F(n-1, n), \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad C = \frac{n}{n-1}$$

例2 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, $E(\bar{X} / S) = ?$

$$\text{解: } \frac{\bar{X}}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1) \rightarrow E\left(\frac{\bar{X}}{S} \sqrt{n}\right) = 0 \rightarrow E\left(\frac{\bar{X}}{S}\right) = 0.$$

$$\text{或 } \bar{X} \text{ 与 } S^{-1} \text{ 独立} \rightarrow E(\bar{X} / S) = E(\bar{X})E(1/S) = 0. (\bar{X} \sim N(0, \sigma^2/n))$$

推论2 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1}) \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2): \bar{X} \quad S_1^2$

$$(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}) \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2): \bar{Y} \quad S_2^2$$

则 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}), \quad F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

证明：由定理知 $\frac{(n_i - 1)S_i^2}{\sigma_i^2} \sim \chi^2(n_i - 1), \quad i = 1, 2,$

且两者相互独立，故

$$F = \frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1 - 1)}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2 - 1)} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$\lambda_1 \bar{X} + \lambda_2 \bar{Y} \sim N(\lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu_2, \lambda_1^2 \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \lambda_2^2 \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

推论3 条件同推论2, 且 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 则

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \text{ 其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

证明: 因为 $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma^2}{n_1})$ 与 $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n_2})$ 相互独立, 所以

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}) \Rightarrow U = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

又由 $\frac{(n_1 - 1)}{\sigma^2} S_1^2 \sim \chi^2(n_1 - 1)$ 与 $\frac{(n_2 - 1)}{\sigma^2} S_2^2 \sim \chi^2(n_2 - 1)$ 相互独立,

由 χ^2 分布可加性, $V = \frac{1}{\sigma^2} [(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2] \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$

又 U 、 V 独立, 故 $T = \frac{U}{\sqrt{V / (n_1 + n_2 - 2)}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

例2 设 $\bar{X}_1$ 和 $\bar{X}_2$ 分别是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量为 n 的样本 $(X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1n})$ 和 $(X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2n})$ 的样本均值。试确定 n 使两个样本均值之差的绝对值超过 σ 的概率大于0.01。

解 由 $\bar{X}_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad i=1,2$ 独立知 $Y = \bar{X}_1 - \bar{X}_2 \sim N(0, 2\frac{\sigma^2}{n})$

$$\lambda_1 \bar{X}_1 + \lambda_2 \bar{X}_2 \sim N(\lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu, \lambda_1^2 \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \lambda_2^2 \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

对称性

$$\begin{aligned} P(|Y| > \sigma) &= 2P(Y > \sigma) = 2(1 - F_Y(\sigma)) \\ &= 2[1 - \Phi(\frac{\sigma}{\sqrt{2\sigma^2/n}})] > 0.01 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \Phi(\sqrt{\frac{n}{2}}) < 0.995 = \Phi(2.576) \Rightarrow \sqrt{\frac{n}{2}} < 2.576 \Rightarrow n < 13.27$$

其它例题见慕课。

第七章 参数估计

§ 7.1 参数估计的概念

点估计

区间估计

§ 7.2 点估计

θ 是 $F(x, \theta)$ 中的未知参数

样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

→ 估计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ --- R. V.

→ 估计值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ --- 观测值

本质：用随机变量估计常数，且一般 $\hat{\theta} \neq \theta$.
估不准原理

§ 7.2 点估计

一、矩法 (设总体有 l 个未知参数)

1、理论依据: 辛钦大数定律 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k - E(X^k)\right| < \varepsilon\right) = 1$

2、基本原则: (随机变量) (未知常数)

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{\text{矩估计}} \alpha_k = E(X^k) = g_k(\theta_1, \dots, \theta_l) \\ \Rightarrow \hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_l$$

3、求解步骤: ① 由总体分布求出 $\alpha_k = E(X^k) = g_k(\theta_1, \dots, \theta_l)$ (或引或算)

② 由方程组① 解出 $\theta_k = h_k(\alpha_1, \dots, \alpha_l), k = 1, 2, \dots, l$

③ 两边取估计得: $\hat{\theta}_k = h_k(\hat{\alpha}_1, \dots, \hat{\alpha}_l) = h_k(A_1, \dots, A_l),$
 $k = 1, 2, \dots, l$

注 1 也可用中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$ 估计 $\beta_k = E(X - EX)^k$
 $= \beta_k(\theta_1, \dots, \theta_l)$

2 期望 $\alpha_1 = E(X)$ 和方差 $\beta_2 = D(X)$ 的矩估计为

$$\hat{E}(X) = \bar{X}, \hat{D}(X) = \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

3 取函数后仍为参数之函数的矩估计(不变性)

例3 设总体 $X \sim U[a, b]$, 试由样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 求未知参数 a, b 的矩估计量。

解

$$(1) \begin{cases} E(X) = \frac{a+b}{2} \\ D(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \end{cases} \quad (2) \begin{cases} a = EX - \sqrt{3DX} \\ b = EX + \sqrt{3DX} \end{cases}$$
$$(3) \begin{cases} \hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3\tilde{S}^2} \\ \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3\tilde{S}^2} \end{cases} \quad \text{其中} \begin{cases} \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

练习1: 求 $N(1, \sigma^2)$ 分布中参数的矩估计。

解 法1 用原点矩。

$X \sim N(1, \sigma^2)$, 则 $E(X) = 1$, $E(X^2) = \sigma^2 + 1$. 于是
 $\sigma^2 = E(X^2) - 1$. 其矩估计

$$\hat{\sigma}_1^2 = \hat{E}(X^2) - 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 1 \neq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \tilde{S}^2.$$

$$\because \bar{X} \sim N(1, \frac{\sigma^2}{n}). \quad \therefore P(\bar{X} = 1) = 0,$$

法2 用中心矩。 $D(X) = E[(X - EX)^2] = \sigma^2$, 故

$$\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2. \quad \text{或} \quad \hat{\sigma}_3^2 = \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

注 矩估计不唯一。

练习2：求二项分布中参数的矩估计。

解

$$(1) \begin{cases} E(X) = mp \\ D(X) = mp(1-p) \end{cases} \quad (2) \begin{cases} m = \frac{(EX)^2}{EX - DX} \\ p = 1 - \frac{DX}{EX} \end{cases}$$
$$(3) \begin{cases} \hat{m} = \frac{\bar{X}^2}{\bar{X} - \tilde{S}^2} \\ \hat{p} = 1 - \frac{\tilde{S}^2}{\bar{X}} \end{cases} \quad \text{其中} \begin{cases} \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ \tilde{S}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

(m 的矩估计不一定为整数, p 不一定非负) $\rightarrow$ 矩法失效。

注 矩估计的缺陷--超范围或理论矩不存在(如Cauchy分布)。

练习十五： 2

$$\begin{aligned} & P(\max(X_1, \dots, X_n) \leq y, \min(X_1, \dots, X_n) \leq z) \quad (n \text{ 个独立同分布}) \\ &= P(\max(X_1, \dots, X_n) \leq y) - P(\max(X_1, \dots, X_n) \leq y, \min(X_1, \dots, X_n) > z) \\ &= P\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq y\}\right) - P\left(\bigcap_{i=1}^n \{z < X_i \leq y\}\right) \quad \text{求混合偏导,} \\ &= F^n(y) - [F(y) - F(z)]^n, y \geq z; = F^n(y), y < z \quad \text{得联合密度。} \end{aligned}$$

练习十六： 4

$$Y_1 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right), \quad Y_2 = \frac{1}{3} \sum_{i=7}^9 X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right),$$

$$Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right), \quad 2S^2 / \sigma^2 = \sum_{i=7}^9 \left(\frac{X_i - Y_2}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(2).$$

二者独立，故 $T = \frac{(Y_1 - Y_2) / \sqrt{\sigma^2 / 2}}{\sqrt{\sum_{i=7}^9 \left(\frac{X_i - Y_2}{\sigma}\right)^2 / 2}} = \sqrt{2}Z \sim t(2)$

$$P(Z > 1.33) = P(\sqrt{2}Z > 1.33\sqrt{2}) = 0.1 \quad \text{查附表4得概率。}$$

讨论题

- 1 点估计的本质是？
- 2 若 $E(X)=\mu$ ，是否有 $\bar{X}=\mu$ ？
- 3 矩估计的原理是？
- 4 矩估计的步骤有哪些？
- 5 样本矩(随机变量)是总体矩(常数)的矩估计吗？

思考题 1 求事件 A 的概率 p 的矩估计。**提示** 建总体 $B(1, p)$

2 求泊松分布中 $P(X=0)$ 的矩估计。

练习1 设零件的尺寸 $X \sim N(\mu, 1)$, 销售一个零件的利润为

$$T = g(X) = \begin{cases} -1, & X < 10 \\ 20, & 10 \leq X \leq 12 \\ -5, & 12 < X \end{cases}$$

求 μ 使销售一个零件的平均利润最大。

$$\begin{aligned} \text{解 } E(T) &= \int_{-\infty}^{+\infty} T(x)f(x)dx = -1 \cdot P(X < 10) + 20 \cdot P(10 \leq X \leq 12) \\ &\quad - 5 \cdot P(X > 12) = -F(10) + 20[F(12) - F(10)] - 5[1 - F(12)] \\ &= -21F(10) + 25F(12) - 5 \\ &= -21\Phi(10 - \mu) + 25\Phi(12 - \mu) - 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dE(T)}{d\mu} &= 21\varphi(10 - \mu) - 25\varphi(12 - \mu) = 0 \\ \Rightarrow \frac{\varphi(10 - \mu)}{\varphi(12 - \mu)} &= e^{\frac{1}{2}[(12 - \mu)^2 - (10 - \mu)^2]} = \frac{25}{21} \Rightarrow \mu = 10.9128 \end{aligned}$$

习题选讲

练习2 设 A, B 是两个随机事件, 定义随机变量

$$X = \begin{cases} 1, & A \\ -1, & \bar{A} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \\ -1, & \bar{B} \end{cases}$$

证明: $\text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow A$ 与 B 相互独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 独立。

证 设 $P(A)=p, P(B)=q, P(AB)=p_{11}$, 则 (X, Y) 的联合分布列为

$X \backslash Y$	1	-1	$p_{i\cdot}$
1	p_{11}	$p - p_{11}$	p
-1	$q - p_{11}$	p_{22}	$1 - p$
$p_{\cdot j}$	q	$1 - q$	1

$$E(XY) = (p_{11} + p_{22}) + (-1) \cdot (p_{12} + p_{21})$$

$$= 4p_{11} - 2p - 2q + 1$$

$$(p_{22} = 1 - p - q + p_{11})$$

$$E(X)E(Y) = [p - (1 - p)][q - (1 - q)]$$

$$= 4pq - 2p - 2q + 1$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow p_{11} = pq \Leftrightarrow A$ 与 B 独立 $\Leftrightarrow X, Y$ 独立。